

Ficha Diagnóstica del Desafío

Proyecto REVIRT

Integrantes: Matías Sandoval, Javier Saavedra, Sebastián Sepúlveda, Franco Rodríguez

Contexto / Organización: Hub Providencia — Municipalidad de Providencia

Asignatura: Capstone Intermedio

1. Tema o Ámbito del Desafío

Gestión, trazabilidad y visibilidad de datos de residuos en un recinto de uso público e institucional. El desafío aborda la ausencia de información y métricas confiables sobre la generación, segregación y destino final de los residuos sólidos y orgánicos producidos en las instalaciones del Hub Providencia.

2. Contexto

El desafío se sitúa en el Hub Providencia, dependiente de la Municipalidad de Providencia. Se trata de un centro de innovación y emprendimiento local que funciona como espacio de co-work y eventos, y que está obligado a reportar periódicamente sus indicadores de sostenibilidad ambiental al municipio del cual depende.

3. ¿Qué Está Ocurriendo?

El equipo de administración del Hub Providencia carece de un registro claro, constante y automatizado sobre el volumen, tipo y destino de los residuos generados en sus instalaciones. La captura de esta información se realiza hoy de forma manual e imprecisa, lo que genera una severa incertidumbre respecto del impacto ambiental real del recinto y dificulta la toma de decisiones basada en evidencia.

Es importante precisar que el problema descrito es de carácter informativo —falta de trazabilidad y datos confiables— y no logístico; no se hace referencia aquí a la recolección física de los residuos ni a ninguna herramienta o plataforma que pudiera resolverlo, dimensiones que corresponden a una etapa posterior de definición de soluciones.

4. ¿A Quién Le Ocurre?

- **Actor principal — Equipo de Gestión y Administración del Hub Providencia:** sufre la carga operativa directa de recopilar datos dispersos, consolidar planillas manuales y elaborar los informes de sostenibilidad exigidos.
- **Actor institucional — Municipalidad de Providencia:** entidad que exige rendición de cuentas sobre los compromisos y metas ambientales del espacio, y que recibe reportes cuya calidad depende de un proceso hoy poco confiable.
- **Actores secundarios — Visitantes, emprendedores y trabajadores del Hub:** usuarios que utilizan el recinto y generan/segregan residuos en su día a día, pero que no son quienes experimentan directamente la carga del problema de registro y reporte; su comportamiento sí incide en la calidad de los datos disponibles.

5. ¿Por Qué Importa?

- **Sobrecarga operativa y desgaste laboral:** el personal administrativo pierde horas de trabajo reuniendo datos dispersos e imprecisos de forma manual para poder armar sus informes, tiempo que resta a la gestión propia del espacio.
- **Incapacidad de tomar decisiones estratégicas:** al no saber con certeza cuánto residuo se produce ni en qué zonas se pierde material reciclable, el equipo no puede diseñar campañas efectivas de sostenibilidad ni planificar mejoras con base en evidencia.
- **Opacidad de métricas y riesgo de incumplimiento:** existe imposibilidad de certificar o demostrar el impacto ecológico del Hub ante la Municipalidad con datos confiables y trazables, lo que expone al recinto a un eventual incumplimiento de sus compromisos institucionales.

6. Matriz Interdisciplinaria del Problema

El desafío fue analizado a través de seis dimensiones complementarias, evitando reducir el problema a una sola disciplina o a la mera repartición de tareas por carrera.

Dimensión	Análisis del problema desde esta dimensión
Humana	El equipo de administración experimenta desgaste y frustración al gestionar el espacio "a ciegas" respecto de sus indicadores de residuos. Los visitantes, por su parte, segregan residuos sin recibir retroalimentación sobre el impacto de su acción, lo que debilita el vínculo entre su comportamiento y el problema que enfrenta el Hub.
De Proceso	El procedimiento actual de registro es manual, no estandarizado y depende de estimaciones dispersas, lo que genera cuellos de botella al momento de consolidar la información para los reportes periódicos.
Datos	No existe trazabilidad del volumen, tipo ni destino final de los residuos. La información disponible es fragmentada, no está centralizada y no permite construir métricas confiables ni comparables en el tiempo.
Tecnología	Actualmente no existe una plataforma o sistema que centralice el flujo de información sobre residuos. En esta etapa diagnóstica el equipo evita definir cualquier tecnología específica, dado que hacerlo antes de comprender el problema en profundidad ha sido identificado como un riesgo a evitar.
Organización	El Hub Providencia opera dentro de una estructura de dependencia directa con la Municipalidad de Providencia, que le exige formatos y métricas de sostenibilidad. Esta relación jerárquica condiciona qué información debe producirse y con qué periodicidad.
Impacto	La falta de datos confiables impide evaluar el retorno de las iniciativas verdes del recinto, limita la capacidad de certificar su desempeño ambiental ante el municipio y expone al Hub a un riesgo reputacional e institucional por opacidad de sus métricas.

7. Alcance, Restricciones e Incertidumbres

Lo que SÍ abordará el proyecto

- El diagnóstico en profundidad del flujo actual de captura, consolidación y reporte de datos de residuos dentro del Hub Providencia.

- La identificación de las necesidades de información del equipo de administración y de los requerimientos de reporte que exige la Municipalidad.
- La comprensión de los puntos de fricción del proceso manual actual, desde la generación del residuo hasta la elaboración del informe.

Lo que NO abordará el proyecto

- El diseño o implementación de un sistema físico de recolección, transporte o disposición final de residuos.
- La definición o desarrollo de una solución tecnológica específica en esta etapa, ya que aún no se ha validado el problema en profundidad.
- Cambios en las políticas, ordenanzas o normativas municipales de sostenibilidad; el proyecto trabaja dentro del marco normativo existente.

Restricciones identificadas

- **Operativas:** El equipo de gestión del Hub cuenta con recursos humanos y tiempo limitados para incorporar nuevas rutinas de registro.
- **Normativas:** Los reportes deben ajustarse a los formatos y KPI que exige la Municipalidad de Providencia, aún no completamente identificados por el equipo.
- **Técnicas:** No existe infraestructura digital previa en el Hub para el registro de residuos, lo que condiciona cualquier intervención futura.
- **Temporales:** El proyecto se desarrolla en el marco acotado del semestre de Capstone Intermedio, lo que limita el alcance de la validación en terreno.

8. ¿Qué Sabemos?

Los antecedentes recopilados por el equipo se distinguen explícitamente entre evidencia verificable —hechos y datos concretos levantados en terreno o mediante herramientas metodológicas— e interpretación del equipo —lecturas y análisis contruidos a partir de esa evidencia—.

A. Evidencia Levantada (hechos verificables)

- El Hub Providencia es un centro de innovación y emprendimiento dependiente de la Municipalidad de Providencia.
- En sus dependencias se genera un flujo diario de residuos orgánicos, reciclables y desechos generales por parte de usuarios y trabajadores.
- El Hub tiene la obligación institucional de reportar métricas de sostenibilidad ambiental a la Municipalidad.
- Los procesos actuales para medir o estimar los residuos son totalmente manuales y no están estandarizados.
- Actualmente no existe un sistema o plataforma centralizada para consolidar la información del flujo de residuos en el Hub.
- El levantamiento inicial del problema se realizó mediante herramientas metodológicas de Mapa Conceptual y Mapa de Empatía.
- La bitácora del proyecto se mantiene actualizada en GitHub como evidencia de aprendizaje y trazabilidad de decisiones.
- Los visitantes del recinto segregan residuos sin recibir ninguna retroalimentación sobre el impacto que generan.

B. Interpretación del Equipo (análisis y hallazgos)

- El conflicto central del desafío no es logístico (recolección de residuos), sino informativo (falta de trazabilidad y datos confiables).

- El equipo administrativo experimenta una frustración constante asociada a gestionar el espacio "a ciegas" respecto de sus indicadores de residuos.
- El usuario más afectado por la falta de datos es el administrador del espacio, y no el visitante que genera o segrega la basura.
- La falta de visibilidad de indicadores impide evaluar el retorno de inversión de las iniciativas verdes del recinto.
- La recolección y consolidación manual de datos quita tiempo que el equipo podría destinar a la gestión de sus programas de emprendimiento.
- Definir una tecnología antes de comprender en profundidad el dolor del usuario constituye el principal error que el equipo debe evitar en esta etapa.
- Para avanzar hacia una solución será necesario intervenir el flujo de captura de datos directamente en el terreno donde ocurre el problema.

9. ¿Qué Creemos Pero Aún No Sabemos?

- **Supuesto 1:** El equipo de gestión dedica un tiempo excesivo —estimado en más de 5 horas semanales— a intentar armar los reportes de residuos a partir de datos dispersos.
- **Supuesto 2:** La Municipalidad de Providencia exige formatos y métricas estandarizadas que el Hub, en su condición actual, no puede completar de forma automática ni confiable.
- **Supuesto 3:** La falta de retroalimentación de datos en tiempo real es la razón principal por la cual los usuarios del Hub no segregan correctamente sus residuos.

10. ¿Qué Necesitan Averiguar y Todavía No Saben?

- ¿Cuál es el procedimiento exacto y la herramienta (planillas, estimaciones visuales, pesaje) que utilizan hoy para registrar los residuos?
- ¿Cuáles son los KPI y formatos específicos que exige la Municipalidad de Providencia en sus reportes periódicos de sostenibilidad?
- ¿En qué momentos del flujo de trabajo administrativo se generan los mayores cuellos de botella al consolidar la información?
- ¿Qué nivel de disposición y capacidad técnica tiene el equipo del Hub para integrar una nueva rutina o herramienta de registro de datos?